

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tarea:

Preparación para la integración app-base de datos

Nivel:

Tercer Año de Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo DS

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

Estudiantes:

Gissel Adayari Díaz López

Ariana Valeria Arias Henriquez

Leonardo Abisaí Funez Zetino

Fecha de entrega:

28 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	4
2. FUNCIONES DE LA APLICACIÓN	5
2.1 Funciones de la aplicación en Usuarios y Parcelas.....	5
2.1.1 Identificar al usuario	5
2.1.2 Consultar las parcelas del usuario	5
2.1.3 Registrar una nueva parcela	6
2.1.4 Actualizar información de una parcela	6
2.2 Funciones de la aplicación en Sensores y Lecturas.....	7
2.2.1 Consultar los sensores registrados	7
2.2.2 Consultar sensores asociados a una parcela	7
2.2.3 Consultar el tipo de sensor	8
2.2.4 Consultar el estado de los sensores	8
2.3 Funciones de la aplicación en Riegos y Alertas.	8
2.3.1 Consultar registros de riego	8
2.3.2 Registrar un riego	9
2.3.3 Consultar alertas.....	10
2.3.4 Registrar una alerta	10
3. TABLA DE CORRESPONDENCIA APP–BASE DE DATOS	12
4. OPERACIONES SQL	15
4.1 Usuarios y Parcelas.....	15
4.1.1 SELECT.....	15
4.1.2 INSERT.....	16
4.1.3 UPDATE	17
4.1.4 DELETE.....	18
4.2 Sensores y lecturas.....	18

4.2.1 SELECT	19
4.2.2 INSERT	21
4.2.3 UPDATE	23
4.2.4 DELETE	24
4.3 Riegos y alertas	26
4.3.1 SELECT	26
4.3.2 INSERT	27
4.3.3 SELECT	28
4.3.4 INSERT	28
5. INFORMACIÓN QUE DEBE PROTEGERSE	30
6. DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN.....	32
7. FLUJO DE INFORMACIÓN	33
8. RESPONSABILIDAD DE CADA INTEGRANTE	36
8.1. Gissel Díaz: Usuarios y Parcelas.....	36
8.2. Leonardo Funez: Sensores y Lecturas	36
8.3. Valeria Arias: Riegos y Alertas	36

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

AgroSmart Local es una aplicación móvil orientada al monitoreo y control de un sistema agrícola. El proyecto busca facilitar el seguimiento de las condiciones de una parcela mediante el uso de sensores y la recopilación de información relacionada con el cultivo.

La aplicación permite trabajar con información relacionada con los usuarios, parcelas, sensores, lecturas y alertas del sistema. Estos datos se almacenan y gestionan mediante una base de datos PostgreSQL, que permite organizar la información necesaria para el funcionamiento del proyecto.

Como parte de esta actividad, se analiza cómo AgroSmart Local podría comunicarse en el futuro con la base de datos. Para ello, se plantea una arquitectura en la que la aplicación se comunicaría con una API o servicio web, que funcionaría como intermediario con PostgreSQL. En esta etapa no se desarrolla la conexión ni la API, sino que se documenta cómo podría realizarse esta integración posteriormente.

2. FUNCIONES DE LA APLICACIÓN

Para preparar la futura integración entre la aplicación móvil AgroSmart Local y la base de datos PostgreSQL, se identificaron las principales funciones de la aplicación que necesitarían utilizar información almacenada en la base de datos. Estas funciones se relacionan con los componentes asignados a cada integrante del equipo: Usuarios y Parcelas, Sensores y Lecturas, y Consultas y Alertas.

2.1 Funciones de la aplicación en Usuarios y Parcelas

2.1.1 Identificar al usuario

¿Qué hace?

Permite identificar al usuario que utiliza AgroSmart Local y consultar la información asociada a su cuenta.

Nº	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_usuario, nombre, correo
2	Tabla	Usuarios
3	Operación	SELECT

2.1.2 Consultar las parcelas del usuario

¿Qué hace?

Permite consultar las parcelas asociadas al usuario y mostrar información básica de cada una.

Nº	Elemento	Correspondencia
1	Información	Usuario, parcela, nombre, tipo de cultivo
2	Tabla	Usuarios + Parcelas
3	Operación	SELECT
4	Relación	Usuarios.id_usuario → Parcelas.id_usuario

2.1.3 Registrar una nueva parcela

¿Qué hace?

Permite registrar una nueva parcela asociada a un usuario.

Nº	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_usuario, nombre, tipo_cultivo
2	Tabla	Parcelas
3	Operación	INSERT

2.1.4 Actualizar información de una parcela

¿Qué hace?

Permite actualizar información de una parcela que ya se encuentra registrada.

Nº	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_parcela, nombre, tipo_cultivo
2	Tabla	Parcelas
3	Operación	UPDATE

2.2 Funciones de la aplicación en Sensores y Lecturas

2.2.1 Consultar los sensores registrados

¿Qué hace?

Permite consultar los sensores registrados en AgroSmart Local y mostrar la información básica de cada sensor.

Nº	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_sensor, id_parcela, tipo_sensor, estado
2	Tabla	Sensores
3	Operación	SELECT

2.2.2 Consultar sensores asociados a una parcela

¿Qué hace?

Permite consultar los sensores que se encuentran asociados a una parcela determinada

Nº	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_parcela, id_sensor, tipo_sensor, estado
2	Tabla	Sensores
3	Operación	SELECT
4	Relación	Parcela.id_parcela → sensores.id_parcela

2.2.3 Consultar el tipo de sensor

¿Qué hace?

Permite identificar el tipo de sensor registrado para conocer qué tipo de información puede proporcionar.

Nº	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_sensor, tipo_sensor
2	Tabla	Sensores
3	Operación	SELECT

2.2.4 Consultar el estado de los sensores

¿Qué hace?

Permite consultar el estado actual de los sensores registrados en el sistema.

Nº	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_sensor, id_parcela, tipo_sensor, estado
2	Tabla	Sensores
3	Operación	SELECT

2.3 Funciones de la aplicación en Riegos y Alertas.

2.3.1 Consultar registros de riego

¿Qué hace?

Permite que el usuario consulte los registros de riego realizados en las parcelas. La aplicación puede mostrar información como la parcela donde se realizó el riego, la duración, el modo utilizado y la fecha y hora del registro.

N°	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_parcela, duracion, modo, fecha_hora
2	Tabla	Riegos
3	Operación	SELECT
4	Función	Consultar registros de riego

2.3.2 Registrar un riego

¿Qué hace?

Permite guardar un nuevo registro de riego en la base de datos, incluyendo la parcela, duración, modo y fecha y hora.

N°	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_parcela, duracion, modo, fecha_hora
2	Tabla	Riegos

3	Operación	INSERT
4	Función	Registrar riego

2.3.3 Consultar alertas

¿Qué hace?

Permite que el usuario consulte las alertas generadas por el sistema para una parcela, incluyendo el tipo de alerta, el mensaje y la fecha y hora en que se generó.

N°	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_alerta, id_parcela, tipo_alerta, mensaje, fecha_hora
2	Tabla	Alertas
3	Operación	SELECT
4	Función	Consultar alertas

2.3.4 Registrar una alerta

¿Qué hace?

Permite guardar un nuevo registro de alerta en la base de datos, generado por el sistema al detectar una condición en una parcela (por ejemplo, humedad baja).

N°	Elemento	Correspondencia
1	Información	id_parcela, tipo_alerta, mensaje, fecha_hora
2	Tabla	Alertas
3	Operación	INSERT
4	Función	Registrar alerta

3. TABLA DE CORRESPONDENCIA APP–BASE DE DATOS

Para establecer la relación entre las funciones de AgroSmart Local y la base de datos PostgreSQL, se relacionaron las funciones correspondientes al componente de Usuarios y Parcelas con las tablas y operaciones SQL que serían necesarias para una futura integración mediante una API.

Nº	Función de la aplicación	Tabla PostgreSQL	Operación SQL	Información utilizada
1	Identificar al usuario	Usuarios	SELECT	id_usuario, nombre, correo
2	Consultar las parcelas del usuario	Usuarios + Parcelas	SELECT	Usuario, id_parcela, nombre de parcela y tipo de cultivo
3	Registrar una nueva parcela	Parcelas	INSERT	id_usuario, nombre de parcela y tipo de cultivo
4	Modificar información de una parcela	Parcelas	UPDATE	id_parcela, nombre de parcela y tipo de cultivo
5	Consultar los sensores registrados	Sensores	SELECT	id_sensor, id_parcela, tipo_sensor, estado

6	Consultar sensores asociados a una parcela	Sensores	SELECT	id_parcela, id_sensor, tipo_sensor, estado
7	Consultar el tipo de sensor	Sensores	SELECT	id_sensor, tipo_sensor
8	Consultar el estado de los sensores	Sensores	SELECT	id_sensor, id_parcela, tipo_sensor, estado
9	Consultar registros de riego	Riegos	SELECT	id_riego, id_parcela, duracion, modo, fecha_hora
10	Registrar un riego	Riegos	INSERT	id_parcela, duracion, modo, fecha_hora
11	Consultar alertas	Alertas	SELECT	id_alerta, id_parcela, tipo_alerta, mensaje, fecha_hora
12	Registrar una alerta	Alertas	INSERT	id_parcela, tipo_alerta, mensaje, fecha_hora

Las funciones anteriores muestran cómo las diferentes partes de AgroSmart Local se relacionarían con las tablas de PostgreSQL. En una futura integración, estas operaciones serían gestionadas mediante una API o servicio web, que actuaría como intermediario entre la aplicación móvil y la base de datos.

4. OPERACIONES SQL

Para la futura integración de AgroSmart Local con PostgreSQL, las operaciones SQL permitirán que la aplicación pueda consultar, registrar, actualizar y eliminar información de acuerdo con las funciones disponibles. Estas operaciones serían ejecutadas por la base de datos a través de una API o servicio web, que funcionaría como intermediario entre la aplicación y PostgreSQL.

4.1 Usuarios y Parcelas

En este componente se consideran las operaciones necesarias para consultar y administrar la información relacionada con los usuarios y las parcelas registradas en AgroSmart Local.

4.1.1 SELECT

La operación SELECT se utiliza para obtener información que ya está almacenada en la base de datos, sin modificar los registros.

En AgroSmart Local podría utilizarse, por ejemplo, para consultar la información de los usuarios o visualizar las parcelas registradas.

Ejemplo general:

Query

Query History

1

SELECT * FROM public."Usuarios";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	id_usuario [PK] integer	nombre character varying (100)	correo character varying (100)	contraseña character varying (100)	
1	1	Gissel Díaz	giss@gmail.com	1234	
2	2	Leonardo Funez	leo@gmail.com	2345	
3	3	Valeria Arias	valeria@gmail.com	3456	

Figura 1. Consulta de los usuarios registrados mediante SELECT.

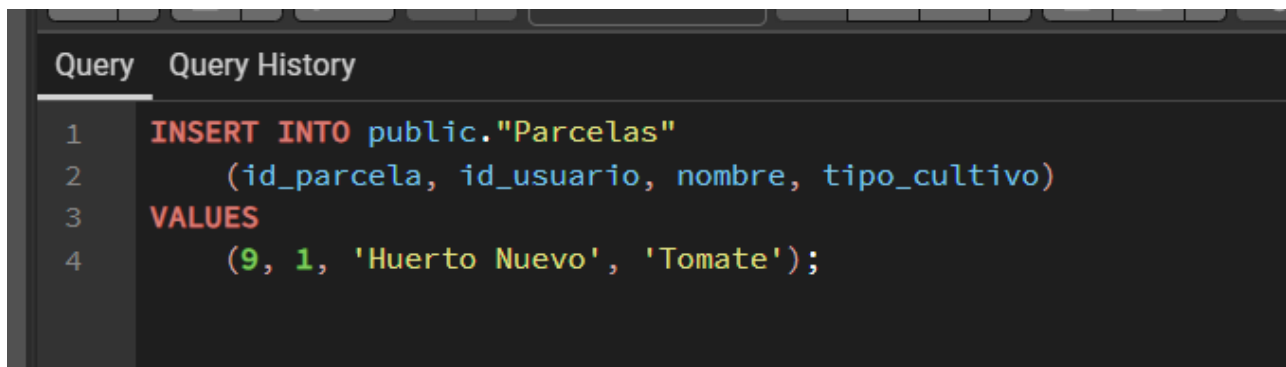
SELECT se relaciona con funciones como identificar al usuario y consultar las parcelas registradas.

4.1.2 INSERT

La operación INSERT se utiliza cuando la aplicación necesita agregar un nuevo registro a una tabla.

En AgroSmart Local podría utilizarse para registrar una nueva parcela.

Ejemplo general:

A screenshot of a SQL query editor with a dark background. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active. Below the tabs, there is a list of four lines of SQL code. Line 1: `INSERT INTO public."Parcelas"`. Line 2: `(id_parcela, id_usuario, nombre, tipo_cultivo)`. Line 3: `VALUES`. Line 4: `(9, 1, 'Huerto Nuevo', 'Tomate');`.

```
1 INSERT INTO public."Parcelas"
2     (id_parcela, id_usuario, nombre, tipo_cultivo)
3 VALUES
4     (9, 1, 'Huerto Nuevo', 'Tomate');
```

Figura 2. Registro de una nueva parcela mediante INSERT.

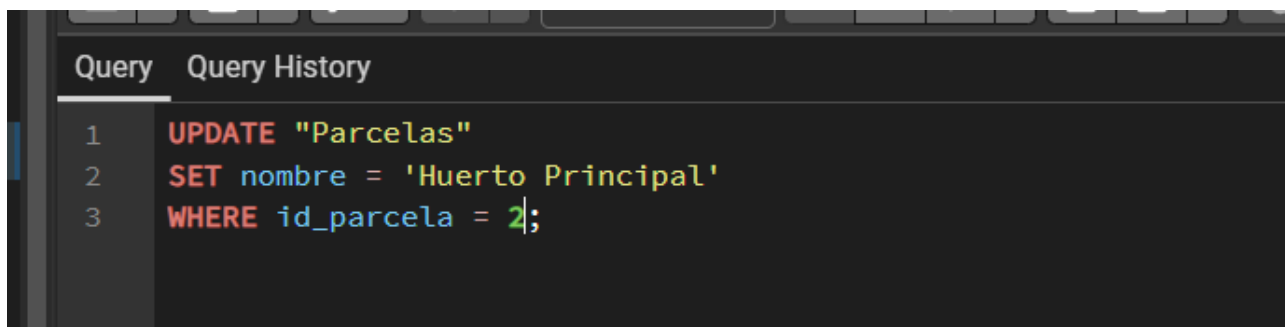
INSERT se relaciona con la función de registrar una nueva parcela.

4.1.3 UPDATE

La operación UPDATE permite modificar información de un registro que ya existe en la base de datos.

En AgroSmart Local podría utilizarse para actualizar los datos de una parcela, por ejemplo, cambiar su nombre o el tipo de cultivo.

Ejemplo general:

A screenshot of a SQL query editor with a dark background. At the top, there are two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active. Below the tabs, there is a list of three lines of SQL code. Line 1: `UPDATE "Parcelas"`. Line 2: `SET nombre = 'Huerto Principal'`. Line 3: `WHERE id_parcela = 2;`.

```
1 UPDATE "Parcelas"
2 SET nombre = 'Huerto Principal'
3 WHERE id_parcela = 2;
```

Figura 3. Actualización de los datos de una parcela mediante UPDATE.

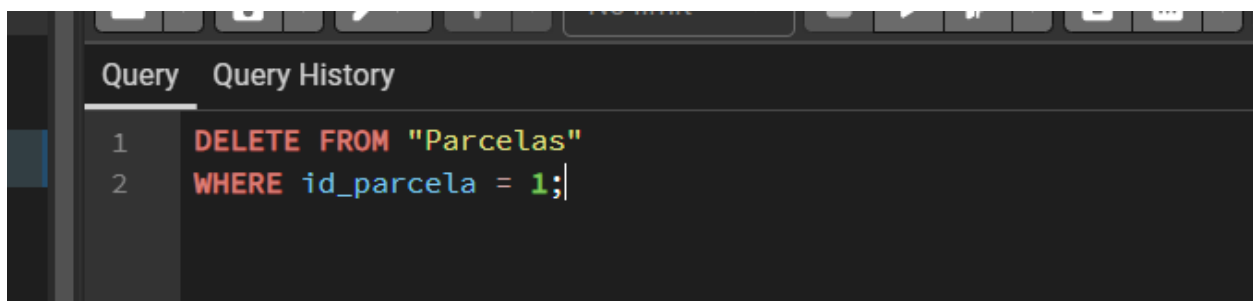
UPDATE se relaciona con la función de actualizar los datos de una parcela.

4.1.4 DELETE

La operación DELETE se utiliza para eliminar un registro existente de una tabla.

En AgroSmart Local podría utilizarse cuando el usuario necesite eliminar una parcela que ya no desea mantener registrada.

Ejemplo general:

A screenshot of a SQL query editor interface. It features a dark background with a light-colored sidebar on the left. The main area has two tabs: 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying a SQL statement with line numbers 1 and 2. The statement is 'DELETE FROM "Parcelas" WHERE id_parcela = 1;'. The text is color-coded: 'DELETE' is red, 'FROM' is blue, 'id_parcela' is green, and '1' is red. The cursor is at the end of the second line.

```
1 DELETE FROM "Parcelas"
2 WHERE id_parcela = 1;
```

Figura 4. Eliminación de una parcela de prueba mediante DELETE.

DELETE podría relacionarse con una función de eliminar una parcela registrada.

4.2 Sensores y lecturas

Para las funciones relacionadas con Sensores y Lecturas de la aplicación AgroSmart Local, se identificaron las operaciones SQL necesarias para consultar, registrar, modificar y, cuando sea necesario, eliminar información almacenada en la base de datos PostgreSQL.

4.2.1 SELECT

En AgroSmart Local se utilizará para consultar los sensores registrados y las lecturas obtenidas.

Ejemplos:

- Consultar los sensores registrados.
- Consultar el estado de los sensores.
- Consultar las lecturas registradas.
- Consultar la temperatura.
- Consultar la humedad ambiental.
- Consultar la humedad del suelo.
- Consultar las lecturas de un sensor específico.

Ejemplo:

Query

Query History

Scratch Pad

1

SELECT *

2

FROM "Sensores";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 9

✎

📱

Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	Id_sensor [PK] integer ✎	Id_parcela integer ✎	tipo_sensor character varying (100) ✎	estado character varying (30) ✎
1	4	2	YL-69	Apagado
2	6	2	DHT-11	Apagado
3	5	2	DHT-11	Apagado
4	8	1	YL-69	Apagado

Figura 5. Consulta de los sensores registrados mediante SELECT.

También se puede utilizar para consultar las lecturas:

Query

Query History

Scratch Pad X

1

SELECT *

2

FROM "Lecturas";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1 to 24

✎

📱

 Page No: 1 of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	Id_lectura [PK] integer ✎	Id_sensor integer ✎	temperatura integer ✎	humedad_ambiente integer ✎	humedad_suelo integer ✎
1	2	1	30	60	55
2	3	2	27	62	40
3	4	2	29	68	75
4	6	1	31	59	35
5	8	1	27	70	76

Figura 6. Consulta de las lecturas registradas mediante SELECT.

4.2.2 INSERT

La operación INSERT se utiliza cuando la aplicación necesita registrar nueva información en la base de datos.

En AgroSmart Local se utilizará para registrar sensores y almacenar nuevas lecturas obtenidas por ellos.

Ejemplos:

- Registrar un nuevo sensor.
- Registrar una nueva lectura.
- Almacenar la temperatura.

- Almacenar la humedad ambiental.
- Almacenar la humedad del suelo.

Ejemplo para registrar un sensor:

Query	Query History
1	INSERT INTO "Sensores" (id_sensor, id_parcela, tipo_sensor, estado)
2	VALUES (10, 2, 'YL-69', 'Activo');

Data Output	Messages	Notifications
INSERT 0 1		
Query returned successfully in 102 msec.		

Figura 7. Registro de un sensor mediante INSERT.

Ejemplo para registrar una lectura:

Query	Query History
1	INSERT INTO "Lecturas" (id_lectura, id_sensor, temperatura, humedad_ambiente, humedad_suelo)
2	VALUES (25, 1, 30, 15, 21);

Data Output	Messages	Notifications
INSERT 0 1		
Query returned successfully in 81 msec.		

Figura 8. Registro de una nueva lectura mediante INSERT.

4.2.3 UPDATE

La operación UPDATE se utiliza cuando la aplicación necesita modificar información que ya se encuentra registrada en la base de datos.

En AgroSmart Local puede utilizarse principalmente para actualizar la información o el estado de los sensores.

Ejemplos:

- Cambiar el estado de un sensor.
- Modificar el tipo de sensor.
- Actualizar la parcela asociada a un sensor cuando corresponda.

Ejemplo:

Antes:

6	6	2	DHT-11	Apagado
---	---	---	--------	---------

Figura 9. Estado del sensor antes de realizar la actualización.

Proceso:

```
Query  Query History
1  UPDATE "Sensores"
2  SET estado = 'Activo'
3  WHERE id_sensor = 6;

Data Output  Messages  Notifications
UPDATE 1
Query returned successfully in 80 msec.
```

Figura 10. Actualización del estado de un sensor mediante UPDATE.

Resultado:

6	6	2	DHT-11	Activo
---	---	---	--------	--------

Figura 11. Estado del sensor después de la actualización.

4.2.4 DELETE

La operación DELETE se utiliza cuando corresponde eliminar información de la base de datos.

En AgroSmart Local se utilizará únicamente cuando exista una razón válida para eliminar información, por ejemplo, una lectura registrada por error o duplicada. Las lecturas válidas deben conservarse como parte del historial de monitoreo.

Ejemplo:

Antes:

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	60
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58

Figura 12. Lecturas registradas antes de eliminar el registro de prueba.

Proceso:

```

Query  Query History
1      DELETE FROM "Lecturas"
2      WHERE id_lectura = 3;

Data Output  Messages  Notifications
DELETE 1
Query returned successfully in 79 msec.

```

Figura 13. Eliminación de una lectura de prueba mediante DELETE.

Resultado:

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	60
2	2	1	30	60	55
3	4	2	29	68	75
4	5	2	29	64	58
5	6	1	31	59	35

Figura 14. Lecturas registradas después de eliminar el registro de prueba.

4.3 Riegos y alertas

4.3.1 SELECT

Consulta realizada en pgAdmin4 mediante SELECT para visualizar los registros almacenados en la tabla Riegos, incluyendo la parcela, duración, modo y fecha y hora del riego.

1SELECT * FROM "Riegos";

Data OutputMessagesNotifications

</

Figura 15. Consulta de los registros de riego mediante SELECT.

4.3.2 INSERT

Registro de un nuevo riego realizado en pgAdmin4 mediante la operación INSERT, utilizando el identificador de la parcela, la duración, el modo de riego y la fecha y hora.

1	INSERT INTO "Riegos" (id_riego, id_parcela, duracion, modo, fecha_hora)
2	VALUES (6, 1, 20, 'Automático', CURRENT_TIMESTAMP);
Data Output Messages Notifications INSERT 0 1 Query returned successfully in 337 msec.	

Figura 16. Registro de un nuevo riego mediante INSERT.

4.3.3 SELECT

Consulta realizada en pgAdmin4 mediante SELECT para visualizar los registros almacenados en la tabla Alertas, incluyendo la parcela, el tipo de alerta, el mensaje y la fecha y hora.



The screenshot shows the pgAdmin4 interface. At the top, there's a 'Query' tab with a SQL query: `SELECT * FROM "Alertas";`. Below the query editor, there's a 'Data Output' tab showing the results of the query. The results are displayed in a table with 6 columns: `id_alerta` (integer, PK), `id_parcela` (integer), `tipo_alerta` (character varying (100)), `mensaje` (character varying (255)), and `fecha_hora` (timestamp without time zone). The table contains 4 rows of data.

	<code>id_alerta</code> [PK] integer	<code>id_parcela</code> integer	<code>tipo_alerta</code> character varying (100)	<code>mensaje</code> character varying (255)	<code>fecha_hora</code> timestamp without time zone
1	4	2	Temperatura alta	La temperatura de la parcela es eleva...	2026-09-10 14:05:52.366273
2	3	1	Humedad baja	Se requiere revisar la humedad del su...	2026-09-10 14:05:52.366273
3	1	1	Humedad baja	La humedad del suelo es baja	2026-09-25 22:54:21.184197
4	2	2	Humedad normal	Los niveles de humedad son normales	2026-09-25 22:54:21.184197

Figura 17. Consulta de las alertas registradas mediante SELECT.

4.3.4 INSERT

Registro de una nueva alerta realizado en pgAdmin4 mediante la operación INSERT, utilizando el identificador de la alerta, la parcela, el tipo de alerta, el mensaje y la fecha y hora.

```
Query  Query History
1  INSERT INTO "Alertas"
2  (id_alerta, id_parcela, tipo_alerta, mensaje, fecha_hora)
3  VALUES
4  (5, 1, 'Humedad baja', 'Se recomienda revisar la humedad del suelo', CURRENT_TIMESTAMP);

Data Output  Messages  Notifications
INSERT 0 1
Query returned successfully in 471 msec.
```

Figura 18. Registro de una nueva alerta mediante INSERT.

5. INFORMACIÓN QUE DEBE PROTEGERSE

AgroSmart Local manejará diferentes tipos de información relacionada con los usuarios, las parcelas, los sensores, las lecturas y las alertas generadas por el sistema. Por esta razón, es importante identificar qué información debe protegerse y establecer medidas que permitan mantener su seguridad y evitar accesos o modificaciones no autorizadas.

La siguiente tabla presenta la información que debe recibir mayor protección dentro de la aplicación:

Nº	Información	¿Por qué debe protegerse?	Medida de seguridad
1	nombre del usuario	Permite identificar a la persona registrada en el sistema.	Control de acceso a la información mediante la API.
2	correo del usuario	Forma parte de los datos asociados a la cuenta del usuario.	No exponerlo innecesariamente y controlar quién puede consultarlo.
3	contraseña	Es información de autenticación y no debe quedar expuesta.	Almacenamiento seguro y nunca incluirla en GitHub.

4	id_usuario	Permite relacionar al usuario con sus parcelas.	Validar el usuario antes de permitir operaciones sobre sus datos.
5	Nombre de la parcela	Es información registrada por el usuario.	Controlar el acceso y las modificaciones mediante la API.
6	tipo_cultivo	Forma parte de la información administrada sobre cada parcela.	Permisos y validación de las operaciones realizadas.
7	Alertas y registros del sistema	Pueden contener información importante sobre el estado de los cultivos.	Restringir el acceso y proteger la información durante su almacenamiento y comunicación.

En una futura integración, la aplicación no se conectará directamente con PostgreSQL. La comunicación se realizará mediante una API o servicio web, por lo que también será necesario proteger la información durante su transmisión y evitar la exposición de credenciales o datos sensibles.

6. DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN

El siguiente diagrama representa cómo se realizará la comunicación de AgroSmart Local con la base de datos en una futura integración. La aplicación se comunicará con una API o servicio web, que funcionará como intermediario para acceder a PostgreSQL.



Figura 19. Diagrama de integración de AgroSmart Local con PostgreSQL mediante una API o servicio web.

7. FLUJO DE INFORMACIÓN

Para representar cómo funcionará AgroSmart Local en una futura integración con la base de datos, se seleccionó la función “Registrar una nueva parcela”. Esta función permitirá que el usuario ingrese los datos de una nueva parcela desde la aplicación y que dicha información sea enviada mediante una API o servicio web hasta PostgreSQL para su registro.

Flujo del proceso

1. **Usuario:** Ingresa a AgroSmart Local y selecciona la opción para agregar una nueva parcela.
2. **Aplicación AgroSmart Local:** La aplicación muestra el formulario donde el usuario introduce los datos de la parcela, como el nombre y el tipo de cultivo.
3. **Envío de información:** La aplicación prepara los datos y los envía mediante una solicitud a la API o servicio web.
4. **API / Servicio Web:** La API recibe la solicitud, valida la información recibida y prepara la operación que se realizará en la base de datos.
5. **Base de datos PostgreSQL:** PostgreSQL recibe la solicitud y registra la nueva parcela en la tabla correspondiente mediante una operación INSERT.
6. **Respuesta de la API:** Una vez realizada la operación, la API recibe la respuesta de PostgreSQL y prepara la información para devolverla a la aplicación.
7. **Aplicación AgroSmart Local:** La aplicación recibe la respuesta y muestra al usuario la confirmación de que la parcela fue registrada correctamente.



Figura 20. Flujo de información para el registro de una nueva parcela.

Resultado del flujo

El proceso permite que la información viaje de forma organizada entre los diferentes componentes del sistema. La aplicación se comunica con la API, y esta actúa como intermediario con PostgreSQL, evitando una conexión directa entre la aplicación y la base de datos. De esta manera, la información puede ser enviada, procesada, almacenada y posteriormente devuelta a la aplicación.

8. RESPONSABILIDAD DE CADA INTEGRANTE

Para la preparación de la futura integración entre AgroSmart Local y la base de datos PostgreSQL, cada integrante desarrollará el análisis correspondiente a su componente. Posteriormente, las aportaciones serán integradas en un solo documento para presentar la relación entre la aplicación, las operaciones de la base de datos y el flujo de información.

8.1. Gissel Díaz: Usuarios y Parcelas

- Identificación de las funciones relacionadas con usuarios y parcelas.
- Relación entre la aplicación y las tablas Usuarios y Parcelas.
- Identificación de las operaciones SQL necesarias.
- Análisis de la información que será utilizada durante la futura integración.
- Participación en el análisis del flujo de información.

8.2. Leonardo Funez: Sensores y Lecturas

- Identificación de las funciones relacionadas con sensores y lecturas.
- Relación entre la aplicación y las tablas Sensores y Lecturas.
- Identificación de las operaciones SQL necesarias.
- Análisis de la información generada por los sensores.
- Participación en el análisis del flujo de información.

8.3. Valeria Arias: Riegos y Alertas

- Identificación de las consultas y funciones relacionadas con alertas.
- Relación con las tablas correspondientes del proyecto.

- Identificación de las operaciones SQL necesarias.
- Análisis de la información que deberá consultar o generar el sistema.
- Participación en el análisis del flujo de información.

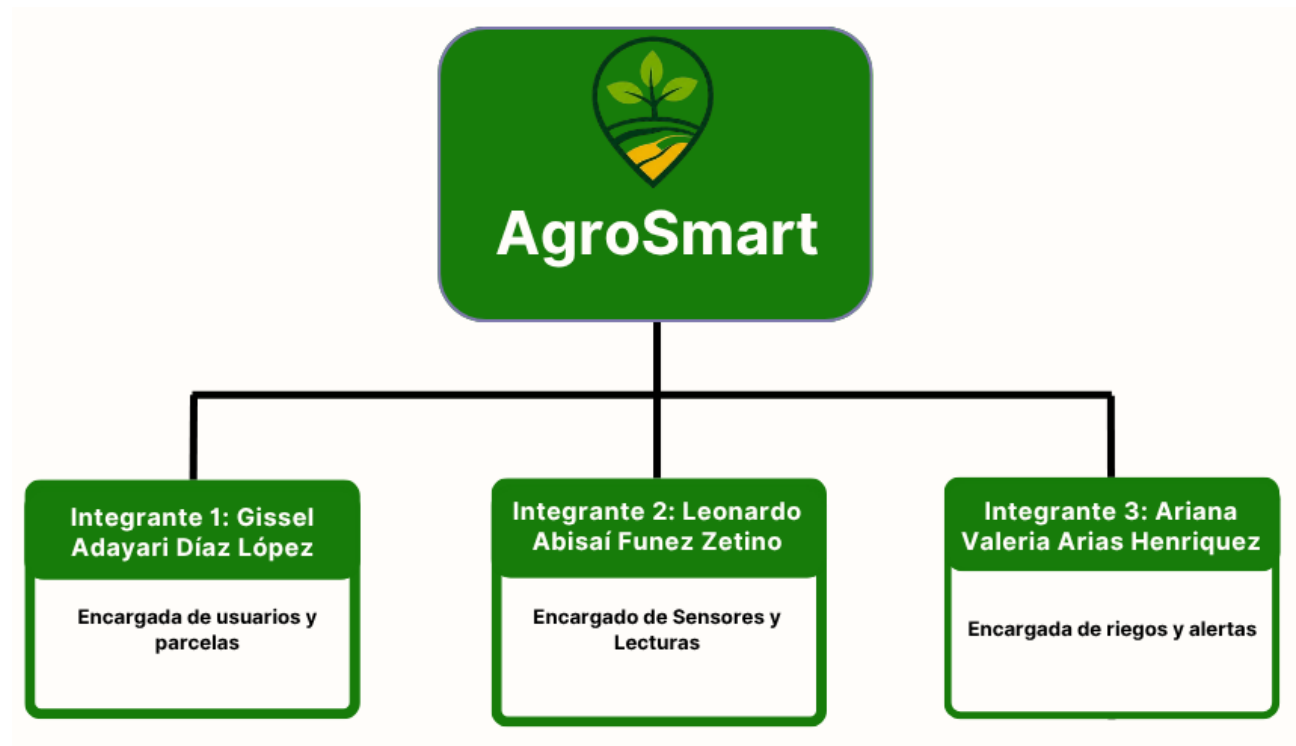


Figura 21. Distribución de responsabilidades de los integrantes del proyecto AgroSmart Local.

Integración del trabajo

Finalmente, las aportaciones de los tres integrantes serán unificadas en un solo documento, manteniendo una estructura común para mostrar cómo las diferentes funciones de AgroSmart Local se relacionarán con PostgreSQL mediante una API o servicio web.